同样的跌幅，不同的过程

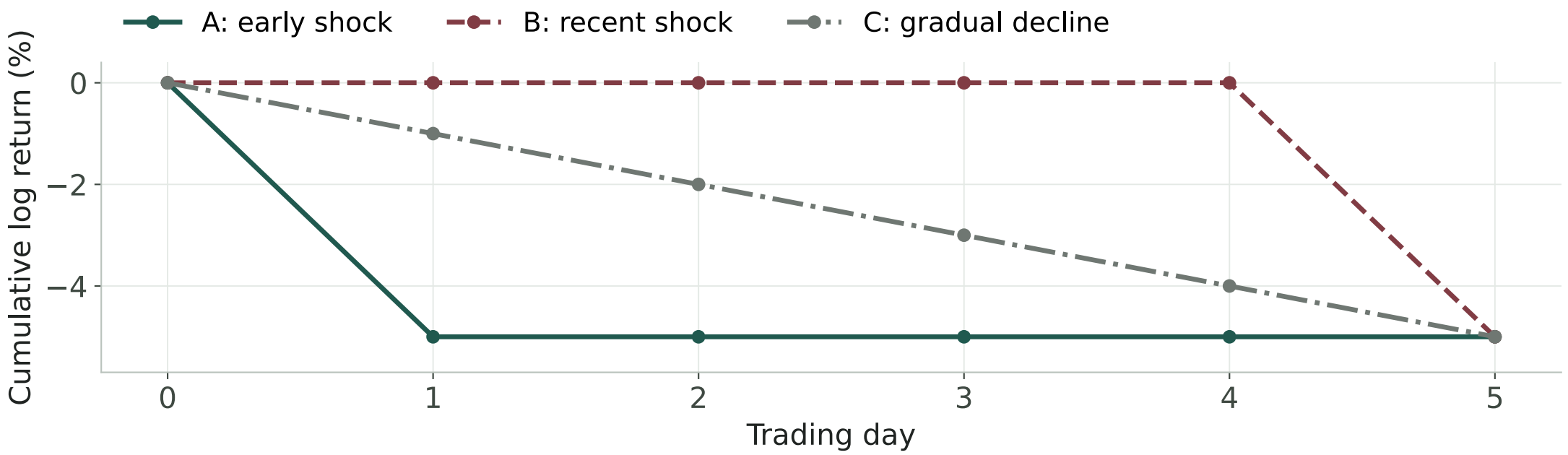
A股短期反转的信息增量与执行边界

量化投资策略 · 小组研究汇报

公开日频数据 / 固定方案检验 / 机制与执行诊断

Motivation → 定义与方法 → 数据 → 验证 → 结论

相同的累计跌幅，未必是相同的信息



示意路径的累计对数收益都是 −5%，简单收益都是 **exp(−0.05) − 1**。
累计收益保留了终点，却丢失了冲击集中度与发生时点。

两个问题，以及一个共同的检验标准

H1 · 下跌过程　累计跌幅相近时，集中下跌与连续下跌的后续收益是否不同？

H2 · 市场环境　普跌与局部下跌时，同一个反转信号的预测能力是否不同？

> 目标：过程和环境能否提供**普通反转以外**的信息，并转化为**执行后的经济价值**？

暂时流动性压力可能带来修复；永久信息重估也可能带来延续。

定义 1：PATH 的方向与集中度

令 $P_{i,t}$ 为后复权收盘价，过去五日的日对数收益为

$$r_{i,t} = \log \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}}, \qquad R^{(5)}_{i,t} = \sum_{k=0}^{4} r_{i,t-k}.$$

定义损失 $\ell = (-r)_+$、上涨 $g = (r)_+$，各自在五日窗口内计算：

$$C^- = \frac{\max \ell}{\sum \ell}, \quad C^+ = \frac{\max g}{\sum g}, \qquad \mathrm{PATH} = \begin{cases} C^-, & R^{(5)} < 0, \\ -C^+, & R^{(5)} > 0, \\ 0, & R^{(5)} = 0. \end{cases}$$

其中 $(x)_+ = \max(x, 0)$。负累计收益保证损失分母为正，正累计收益同理。
按分数从低到高分 Q1–Q5；高分通常是集中下跌，低分通常是集中上涨。

命题 1：集中度不识别日期顺序

对任意五日排列 π，最大值和总和均不变，因此

$$C(\ell_1, \ldots, \ell_5) = C(\ell_{\pi(1)}, \ldots, \ell_{\pi(5)}).$$

五日损失	集中度 C	发生时点
$(5, 0, 0, 0, 0)$	1	最早一天
$(0, 0, 0, 0, 5)$	1	最近一天
$(1, 1, 1, 1, 1)$	0.2	均匀分布

> **集中度测量“是否集中”，不能单独测量“何时发生”。**

定义 2：BREADTH 实际是状态切换

在当日有效股票集合 U_t 上，定义下跌比例及其五日均值：

$$b_t = \frac{\sum_{i \in U_t} \mathbf{1}(r_{i,t} < 0)}{|U_t|}, \quad B_t = \frac{1}{5} \sum_{k=0}^{4} b_{t-k}, \quad \mathrm{REV}_{i,t} = -R^{(5)}_{i,t}.$$

$$\mathrm{BREADTH}_{i,t} = (2B_t - 1)\,\mathrm{REV}_{i,t}.$$

市场状态	排序结果	策略含义
$B_t > 0.5$	与 REV 同序	反转
$B_t < 0.5$	与 REV 反序	动量
$B_t = 0.5$	全部同分	无法形成五个不同分数组

把“有效”拆成可分别检验的问题

层次	方法与对照	支持主张需要什么
排序差异	全市场 Q1–Q5；Q5–Q1	固定方向下的收益梯度
风险调整	CAPM、FF3、Carhart4	正 Alpha 与多重校正
信息增量	REV 基线；条件排序；回归	相近跌幅和常见特征之外的差异
预测增量	逐年冻结：基线 vs 增强	配对秩 IC / 误差改善
执行价值	次日开盘、真实成交额计费	净收益与调仓成本对照

第一轮主检验：PATH、BREADTH 的正四因子 Alpha，双侧 p 值做 Holm(2) 校正。
原固定留出结果与事后探索分别报告，不用后者替换前者。

固定公开行情与可观察样本

F.I.R.E. · AStockData.tar.gz　约 1.4 GB，直接读取真实 Feather。

项目	本地审计结果
原始日期范围	2015-01-05 至 2025-04-30
矩阵规模	2,509 个日期 × 5,363 列证券代码
沪深代码前缀筛选后	5,362 列历史记录，并非每天都有有效交易
主要字段	复权 open / close、成交量额、市值、PB

不使用当前成分股倒推历史总体。缺少官方退市主表和财务 PIT 认证，
“全市场”仅指文件中形成日符合条件的可观察沪深样本。

从公开归档导入真实数据

在仓库根目录激活 Python 环境后，进入研究模块：

```
cd study
BASE=https://github.com/fire-institute/fire/releases/download/marketdata
curl -L --fail --retry 3 -C - \
  -o data/AStockData.tar.gz "$BASE/AStockData.tar.gz"
python run_study.py --extract
```

固定包与摘要 ⟶ 十字段白名单 ⟶ 单位 / 缺失审计 ⟶ 形成日特征

读取原则 `pandas.read_feather` 直接读字段；缺字段报错。

用归档摘要固定数据版本；不使用无效字段的随机回退数据。

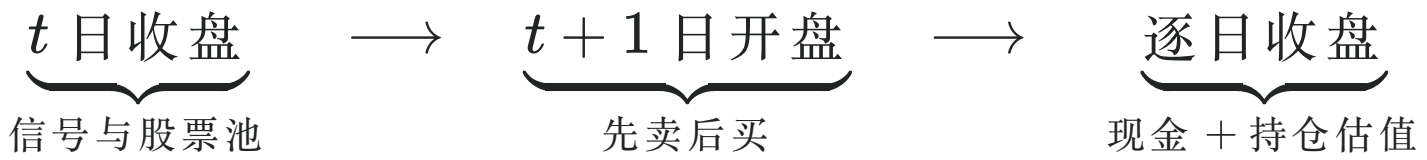
形成日过滤与证据阶段

第一轮股票池　累计至少 60 次正收盘观察；有效五日收益；形成日正成交量。合格股票少于 100 只时，不建立新目标组合。

区间	第一轮身份	后续分析身份
2015–2020	开发	历史估计
2021	验证	已查看样本
2022–2024	原固定留出	**复用样本，探索性**
2025.01–04	不参加原回测	短期扩展，完整五日标签仅 15 期

二轮另要求形成窗口五天都有正成交量，因此两轮估计对象并不完全相同。
首轮方案先于结果冻结；不根据收益翻转方向、搜索窗口或选成本。

信号形成后，最早在下一开盘入场



1. 按形成日平均百分位秩分 Q1–Q5，同分股票不按代码强行拆开。
2. 缺失 / 非正开盘、全天零成交，不执行订单。
3. 开盘跳涨 ≥9.5% 不买；跳跌 ≤−9.5% 不卖，作为统一保守代理。
4. 买不到留现金，卖不出保留旧仓；不根据未来结果重新分配权重。

正成交量不保证开盘一定能成交；旧价延续估值、分数股与统一涨跌幅代理
不等同于真实交易所订单、整手或板块限制。

交易成本跟着成交额，而不是持有天数

以单边 $c = 10\text{bp} = 0.001$ 为主情景：

$$F_t = c\left(V_t^{\text{buy}} + V_t^{\text{sell}}\right), \qquad r_t^{\text{net}} = \frac{\text{NAV}_t}{\text{NAV}_{t-1}} - 1.$$

合成多空按独立归一化的 100% Q5 减 100% Q1 定义。

$$r_t^{\text{LS}} = r_t^{Q5,\text{net}} - r_t^{Q1,\text{net}} - 2f_t^{Q1}, \qquad f_t^{Q1} = \frac{F_t^{Q1}}{\text{NAV}_{t-1}^{Q1}}.$$

减去 Q1 净收益会把其费用加回，所以再扣 2f，才能让两腿各承担一次费用。
合成差额不是有真实融券、融资和空头方向成交约束的多空账户。

三种资产定价结构，共同样本比较

月度组合收益 y_m 回归；多头减 RF，多空差额不再扣 RF：

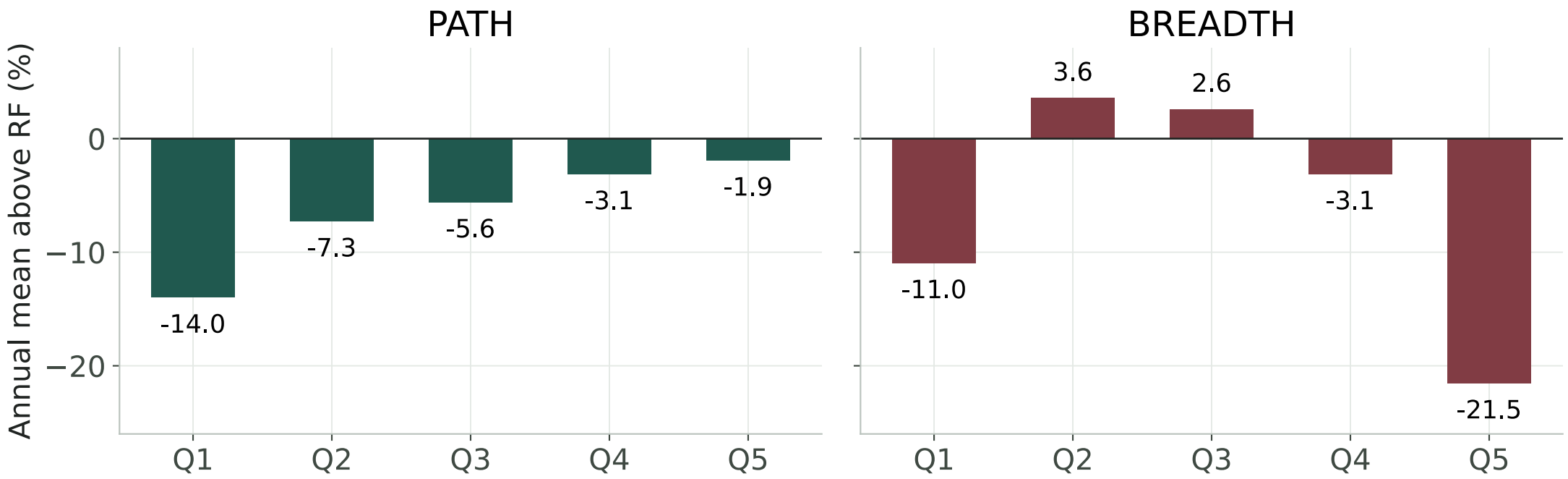
$$y_m = \alpha + \boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{f}_m + \varepsilon_m.$$

模型	$\mathbf{f}_m$	因子含义
CAPM	MKT	市场超额收益
FF3	MKT, SMB, HML	加入规模、价值
Carhart4	MKT, SMB, HML, MOM	再加入动量

统一口径　年化 Alpha = 12α；月频 HAC(3)；留出期共同 36 个月。

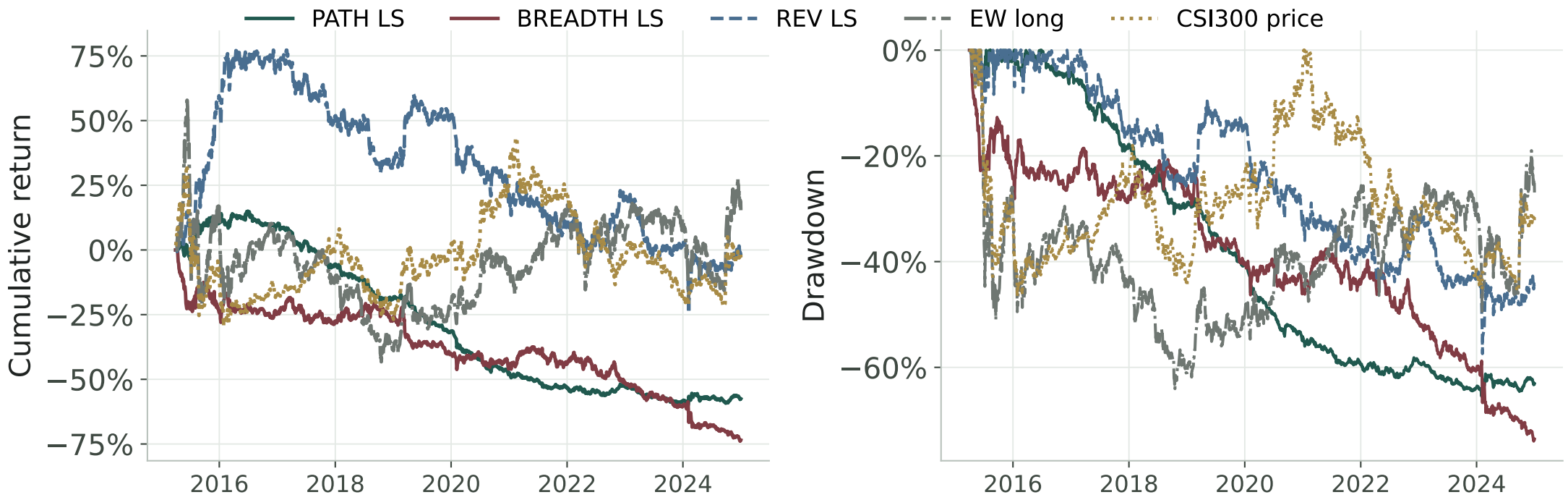
采用本地 FF 式代理，非官方标准序列。RF 主假设年化 1.5%，另查 0% / 3%。
只有 Alpha > 0 且两主检验 Holm 校正 $p < 0.05$，才支持正 Alpha 假设。

五分组：PATH 有梯度，BREADTH 没有



2022–2024，单边10bp，多头账户；纵轴为超 RF 的年化均值，**不是 Alpha**。
PATH Q5 的年化均值仍为 −0.44%；看到梯度还不能证明新信息。

全期收益与回撤提供风险背景



2015–2024：PATH / BREADTH / REV 为 10bp 合成多空；EW 为同成本多头；
沪深300为无费用、无分红的价格指数。敞口不同，曲线高低不能直接解释为 Alpha。

两个正 Alpha 主假设均未获支持

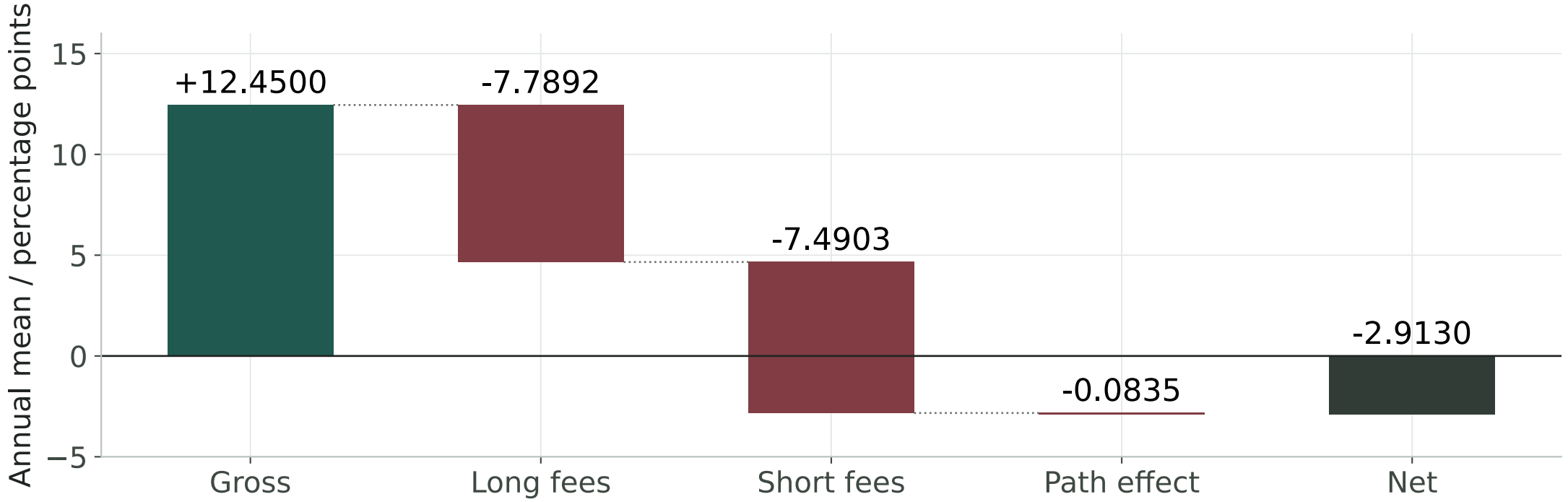
2022–2024 合成多空	零成本年化均值	10bp 年化均值	10bp CAGR
PATH	**12.45%**	**−2.91%**	−3.20%
BREADTH	−10.71%	−24.51%	−22.80%

10bp 年化 Alpha	CAPM	FF3	Carhart4	主检验 Holm p
PATH	−2.38%	−0.65%	+0.67%	0.921
BREADTH	−24.60%	−26.45%	−27.92%	0.002

> PATH 的四因子截距接近零；BREADTH 是显著负 Alpha。

三个模型都采用本地代理。负 Alpha 的较小 p 值不支持原来的正方向假设。

12.45% 到 −2.91%：费用可以逐项对账



2022–2024算术年化分解；两腿各自归一化，年成交额约 **153 倍**，费用约 **15.28 pp**。
固定持仓的线性盈亏平衡约 8.09bp，未含借券费用，只作诊断。

BREADTH 的问题在扣费之前已出现

2022–2024 形成状态	事件数	REV 五日事件毛差额	切换规则下差额
$B \le 0.5$	72	+0.54%	**−0.54%**
$B > 0.5$	72	−0.02%	−0.02%

定义诊断　非普跌状态中的反转差额为正，原规则却强制做动量。

独立检验　控制市场五日收益和波动后的广度条件关系，$p = 0.907$。

> 广度条件作用与反转 / 动量切换，是两个不同假设。
> 当前数据未支持原切换方向，也未支持独立调节关系。

分开测量集中度、时点与同步性

只保留五日下跌股票。令 $j = 0, \dots, 4$ 表示从最早到最近一天，

$$w_{i,j} = \frac{(-r_{i,j})_+}{\sum_{k=0}^{4} (-r_{i,k})_+}, \qquad C_i = \max_j w_{i,j}, \qquad \mathrm{RECENT}_i = \sum_{j=0}^{4} w_{i,j} \frac{j}{4}.$$

$$\mathrm{SYNC}_i = \sum_{j=0}^{4} w_{i,j} \left(b_{-i,j} - \frac{1}{5} \sum_{k=0}^{4} b_{-i,k} \right).$$

含义　C 测量损失集中程度；RECENT 从 0（最早）到 1（最近）；SYNC 衡量损失与市场下跌日期的对齐。

b_{-i} 为剔除自身的下跌比例；减去窗口均值突出时间对齐。均为代理，不是因果机制观测。

用强控制和入场前后标签定位增量

每个形成日，对下跌股票做横截面回归：

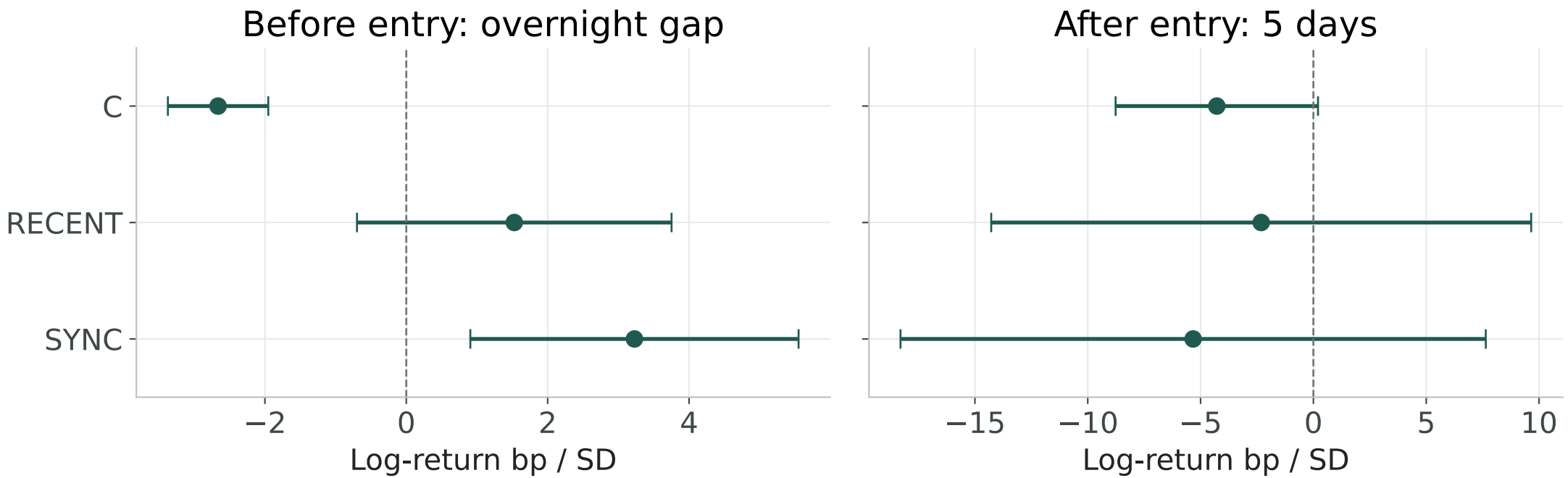
$$y_{i,t,h} = a_{t,h} + \beta_C \widetilde{C}_{i,t} + \beta_R \widetilde{\mathrm{RECENT}}_{i,t} + \beta_S \widetilde{\mathrm{SYNC}}_{i,t} + \boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{X}_{i,t} + \varepsilon_{i,t,h}.$$

强控制 X　五个逐日收益 + 20日波动、log市值、log原价、非流动性。特征按形成日缩尾、标准化，不用未来标签决定分组。

标签	对数价格比	研究含义
入场前 gap	$\log[O_{t+1}/P_t]$	原策略尚未成交
入场后 h 日	$\log[O_{t+h+1}/O_{t+1}]$	$h = 1, 5, 20$

O 为复权开盘；P 为复权收盘。事件标签无现金、成交和费用约束。
主探索比较为三个五日系数 Holm(3)，另公开全部 24 项比较的 Holm 校正。

可辨认的缺口关系，不等于五日预测增量

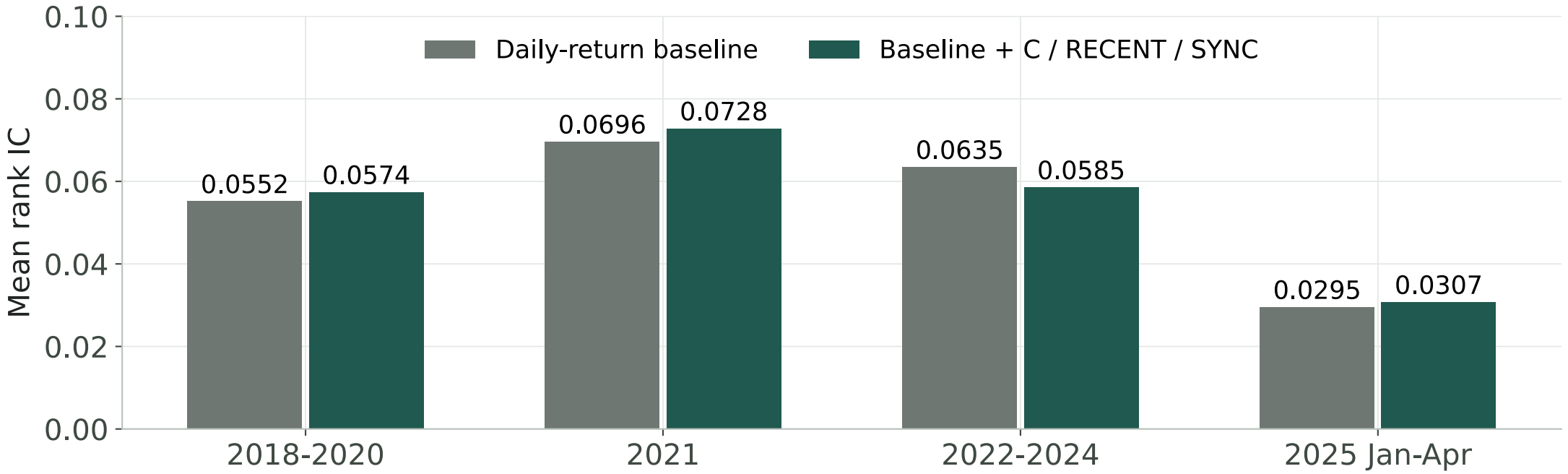


探索性分析，复用2022–2024；强控制，误差线为逐项95% HAC区间。

C 的入场前缺口系数 −2.66 bp/SD，24项 Holm p = 4.8×10^{-12}。

入场后五日 C / RECENT / SYNC 的 Holm(3) p = **0.184 / 0.841 / 0.841**。

增强模型没有带来稳定的排序改善



探索性预测比较；每年只用年初以前完整标签估计系数，年内冻结。

复用2022–2024：秩 IC **0.0635 → 0.0585**，配对差 −0.0049，HAC p = 0.085。

固定半量调仓：少付费用，也少拿毛收益

完整目标份额为 q^*，当前份额为 q，只执行一半距离：

$$q^{\mathrm{HALF}} = q + 0.5\,(q^* - q).$$

PATH Q5 多头，2022–2024	**FULL**	**HALF**
年化算术均值	−0.44%	+1.04%
CAGR	−3.57%	**−2.03%**
年化费用	7.79%	3.87%
年成交额 / 净值	77.96 倍	38.75 倍

净均值改善 1.48 pp = 费用节省 3.92 pp − 实际持仓毛收益损失 2.44 pp。

探索性对照：仅比较固定 50% 与 100%，未搜索最优比例。重新模拟现金与成交，不把收益直接减半。

验证实现，同时约束证据能支持的结论

检查	完成的验证	不能由此推出
27 项单元测试	排列不变性、时点、零成交、费用、半量调仓	所有真实交易约束已建模
3 份原账户对账	扩展 FULL 与原账户最大误差为 0	新执行策略已经盈利
费用恒等式	毛收益、双腿费用、持仓路径逐项相抵	10bp 是真实历史全部成本
训练时间检查	训练标签终点早于预测年开始	二轮获得全新留出样本

当前边界决定下一步需要什么数据

识别或执行边界	会影响什么	下一步固定设计
退市主表 / 财务 PIT 未认证	样本与风险代理	补历史状态和公告可得时间
价量无法区分信息与卖压	行为机制解释	公告 / 行业事件标签，事先分层
旧价、统一限价、合成空头	可执行收益	真实交易状态、方向约束与融券数据
已复用样本、短期扩展	外推与选择风险	新时间段，先冻结再观察

> 下一步增加**识别信息与独立验证**。
> 本轮不再通过反号、换窗口或挑费用来制造成功结果。

结论：测量、增量与执行必须分别成立

测量辨析　集中度对日期排列不变；共同广度倍数只改变排序方向。直觉问题与策略公式之间存在额外假设。

增量定位　在当前公开A股样本中，强控制与逐年冻结比较没有支持稳定五日增量；入场前缺口关系不能算作入场后利润。

执行核算　PATH 的毛收益被高成交额费用抵消；固定半量调仓量化了费用节省与毛收益损失，尚未获得正 CAGR。

> 本研究给出可复核的**指标解释与执行边界**，
> 没有把两个未通过检验的策略包装成可交易新 Alpha。

算术均值、复利、Alpha 不可互换

$$\mu_{\text{ann}} = 252\overline{r}, \qquad \text{CAGR} = \left[\prod_{t=1}^{N}(1+r_t)\right]^{252/N} - 1.$$

$$\text{Sharpe} = \sqrt{252}\,\frac{\overline{r - r_f}}{s(r - r_f)}, \qquad \text{MDD} = \min_t \left[\frac{\text{NAV}_t}{\max(1, \text{NAV}_1, \ldots, \text{NAV}_t)} - 1\right].$$

对象	收益口径	解释
账户	净值简单收益	含现金、成交限制、费用
第一轮事件	$O_{t+6}/O_{t+1} - 1$	五日毛简单收益
二轮事件	$\log(O_{t+h+1}/O_{t+1})$	毛对数收益；非可执行账户
风险回归	日收益复利成月，再回归	年化截距乘 12

多空 Sharpe 不再减 RF。费用恒等式使用算术均值，不能用 CAGR 做同样加减。

Q1–Q5 的三模型年化 Alpha

2022–2024，单边10bp，多头账户；三种模型均使用本地风险代理。

多头分组	CAPM	FF3	Carhart4
PATH Q1	−9.63%	−13.07%	−13.60%
PATH Q2	−4.28%	−7.21%	−7.55%
PATH Q3	−2.32%	−6.68%	−6.97%
PATH Q4	+0.77%	−1.36%	−0.83%
PATH Q5	+2.38%	+0.57%	+1.42%
BREADTH Q1	−5.00%	−6.12%	−4.70%
BREADTH Q2	+8.04%	+6.99%	+7.17%
BREADTH Q3	+5.86%	+2.21%	+1.83%
BREADTH Q4	−0.33%	−5.46%	−6.22%
BREADTH Q5	−19.20%	−23.00%	−23.16%

输入字段、替代代理与条件比较

输入	用途
open、close、close_dr	复权收益与成交；原价控制
volume、money	零成交检查；Amihud 非流动性
market_cap_ashare、circulating_market_cap_ashare	规模、滞后加权广度与风险代理
pb_ratio、return_adj、turnover_ratio	价值代理、收益单位核验与字段审计

辅助检验　HHI 集中度、流通市值加权广度、规模 / 价格 / 非流动性独立双重排序、分时期、RF 0% / 1.5% / 3%、成本 0 / 10 / 30bp。

原 PATH 增量回归　控制 R5、R1 等后，五日系数 −2.16 简单收益 bp/SD，$p = 0.255$。不以某个子组接近阈值替代主检验。